Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

الإنزيمات (المحاضرة 1) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

Enzymes (Lecture 1) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 1

Enzymes (Lecture 1) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

الإنزيمات (المحاضرة 1) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and general properties — التعريف والصفات العامة

EN **Enzymes are chemically defined as:** Q1

AR س1. تُعرَّف الإنزيمات كيميائيًا بأنها:

A Protein catalysts (and occasionally RNA called ribozymes)
محفّزات بروتينية (وأحيانًا RNA يُسمّى رايبوزيمات)

B Lipids — دهون

C Carbohydrates — كربوهيدرات

D Metal ions only — أيونات معدنية فقط

Answer: **A** Protein catalysts (and occasionally RNA called ribozymes)

الحل: A — محفّزات بروتينية (وأحيانًا RNA يُسمّى رايبوزيمات)

BIOS
Enzymes are protein catalysts (and occasionally RNA, called ribozymes).
الإنزيمات محفّزات بروتينية (وأحيانًا RNA يُسمّى رايبوزيمات).

EN **Enzymes are similar to a chemical catalyst such as:** Q2

AR س2. تشبه الإنزيمات محفّزًا كيميائيًا مثل:

A Water — الماء

B NaCl — كلوريد الصوديوم

C Glucose — الغلوكوز

D Pt or Fe^{2+} — البلاتين أو الحديد$^{+2}$

Answer: **D** Pt or Fe^{2+}

الحل: D — البلاتين أو الحديد$^{+2}$

BIOS
Enzymes are similar to chemical catalysts such as Pt or Fe^{2+}.
تشبه الإنزيمات المحفّزات الكيميائية مثل البلاتين أو الحديد$^{+2}$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An enzyme increases the rate of a reaction while itself:** Q3

AR س3. يزيد الإنزيم معدّل التفاعل بينما هو نفسه:

A	Becomes the product	يصبح النّاتج	
B	Is destroyed	يُدمَّر	
C	Is not consumed	لا يُستهلك	
D	Is oxidized	يتأكسد	

Answer: **C** Is not consumed

الحل: C — لا يُستهلك

BIOS
An enzyme increases the reaction rate without itself being consumed.
يزيد الإنزيم معدّل التفاعل دون أن يُستهلك هو نفسه.

EN **The molecular weight of enzymes ranges approximately from:** Q4

AR س4. يتراوح الوزن الجزيئي للإنزيمات تقريباً بين:

A	100 to 500	100 إلى 500	
B	12,000 to 1,000,000	12,000 إلى 1,000,000	
C	10 to 100	10 إلى 100	
D	2 to 20 million	2 إلى 20 مليون	

Answer: **B** 12,000 to 1,000,000

الحل: B — 12,000 إلى 1,000,000

BIOS
Enzymes have a molecular weight in the range of 12,000 to 1,000,000.
للإنزيمات وزن جزيئي يتراوح بين 12,000 و1,000,000.

EN **The particular substance that an enzyme acts on with high specificity is called the:** Q5

AR س5. المادة التي يؤثّر فيها الإنزيم بنوعية عالية تُسمّى:

A	Product	النّاتج	
B	Substrate	المادة (الركيزة)	
C	Cofactor	العامل المرافق	
D	Inhibitor	المثبّط	

Answer: **B** Substrate

الحل: B — المادة (الركيزة)

BIOS
Enzymes act with high specificity on one or a class of particular substances called substrates.
تعمل الإنزيمات بنوعية عالية على مادة أو صنف من المواد يُسمّى المادة (الركيزة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a property by which enzymes DIFFER from chemical catalysts?** Q6

AR س6. أيّها صفة تختلف بها الإنزيمات عن المحفّزات الكيميائية؟

A They need very high temperature — تحتاج حرارة عالية جدًا

B They are consumed in the reaction — تُستهلك في التفاعل

C A high degree of specificity, so no side reaction or wasteful by-products occur
درجة عالية من النوعية، فلا تحدث تفاعلات جانبية ولا نواتج ضائعة

D They produce many by-products — تنتج نواتج جانبية كثيرة

Answer: **C** A high degree of specificity, so no side reaction or wasteful by-products occur

الحل: C — درجة عالية من النوعية، فلا تحدث تفاعلات جانبية ولا نواتج ضائعة

BIOS
Enzymes have a high degree of specificity (no side reactions/by-products), accelerate reactions tremendously, and function in aqueous solutions under very mild pressure, temperature and pH.
للإنزيمات درجة عالية من النوعية (بلا تفاعلات جانبية/نواتج ضائعة)، وتُسرّع التفاعلات كثيرًا، وتعمل في محاليل مائية بظروف لطيفة جدًا من الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني.

EN **Enzymes function in aqueous solutions under very mild conditions of:** Q7

AR س7. تعمل الإنزيمات في محاليل مائية بظروف لطيفة جدًا من:

A Pressure, temperature and pH — الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني

B High pressure only — الضغط العالي فقط

C High temperature only — الحرارة العالية فقط

D Extreme acidity — الحموضة الشديدة

Answer: **A** Pressure, temperature and pH

الحل: A — الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني

BIOS
They function in aqueous solutions under very mild conditions of pressure, temperature and pH — rare in non-biological catalysts.
تعمل في محاليل مائية بظروف لطيفة جدًا من الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني — وهذا نادر في المحفّزات غير الحيوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Nomenclature of enzymes — تسمية الإنزيمات

EN **Each enzyme is assigned how many names?** Q8

AR س8. كم اسمًا يُعطى لكل إنزيم؟

A Four — أربعة
B One only — اسم واحد فقط
C Three — ثلاثة
D Two (recommended name and systematic name) — اسمان (الاسم الموصى به والاسم المنهجي)

Answer: **D** Two (recommended name and systematic name) — **الحل: D — اسمان (الاسم الموصى به والاسم المنهجي)**

BIOS
Each enzyme is assigned two names: a recommended name and a systematic name.
يُعطى كل إنزيم اسمين: الاسم الموصى به والاسم المنهجي.

EN **The recommended name is usually formed by adding which suffix?** Q9

AR س9. يُكوَّن الاسم الموصى به عادةً بإضافة اللاحقة:

A -ase — (يز) ase-
B -ose
C -in
D -ogen

Answer: **A** -ase — **الحل: A — ase- (يز)**

BIOS
Recommended name: related to the substrate with the suffix "-ase" (e.g. glucosidase, urease, sucrase), or to the nature of the reaction (e.g. lactate dehydrogenase).
الاسم الموصى به: مرتبط بالمادة مع اللاحقة «ase-» (مثل غلوكوزيديز، يوريز، سكريز)، أو بطبيعة التفاعل (مثل لاكتات ديهيدروجينيز).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why was a systematic name suggested in addition to the recommended name?** Q10

AR س10. لماذا اقتُرح الاسم المنهجي إضافةً إلى الاسم الموصى به؟

A Because enzymes have no substrate — لأن الإنزيمات بلا مادة

B Because recommended names are too long — لأن الأسماء الموصى بها طويلة جدًا

C Because some enzyme names (e.g. trypsin, pepsin) do not indicate their action
لأن بعض أسماء الإنزيمات (مثل التربسين والبيبسين) لا تدلّ على فعلها

D Because catalysts are not proteins — لأن المحفّزات ليست بروتينات

Answer: **C** Because some enzyme names (e.g. trypsin, pepsin) do not indicate their action

الحل: C — لأن بعض أسماء الإنزيمات (مثل التربسين والبيبسين) لا تدلّ على فعلها

BIOS
Some enzymes take names that do not indicate their acts (e.g. trypsin, pepsin), so a systematic name is suggested.
بعض الإنزيمات تأخذ أسماءً لا تدلّ على فعلها (مثل التربسين والبيبسين)، لذا اقتُرح الاسم المنهجي.

EN **The systematic naming system was developed by the:** Q11

AR س11. وُضع نظام التسمية المنهجي من قِبل:

A IUPAC only — الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة فقط

B WHO — منظمة الصحة العالمية

C FDA — إدارة الغذاء والدواء

D IUBMB
الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية (IUBMB)

Answer: **D** IUBMB

الحل: D — الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية (IUBMB)

BIOS
The systematic name was developed by the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB).
وُضع الاسم المنهجي من قِبل الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية (IUBMB).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the systematic name, the two parts refer to:** Q12

AR س12. في الاسم المنهجي، يشير الجزآن إلى:

A The price and the source السعر والمصدر

B The substrate(s) and the nature of the reaction (ending with -ase)
المادة (المواد) وطبيعة التفاعل (تنتهي بـ -ase)

C The color and the weight اللون والوزن

D The organ and the patient العضو والمريض

Answer: **B** The substrate(s) and the nature of the reaction (ending with -ase)

الحل: B — المادة (المواد) وطبيعة التفاعل (تنتهي بـ -ase)

BIOS

The systematic name has two parts: the first refers to the substrate(s), the second to the nature of the enzymatic reaction, ending with "-ase".

للاسم المنهجي جزآن: الأول يشير إلى المادة (المواد)، والثاني إلى طبيعة التفاعل الإنزيمي، وينتهي بـ «-ase».

EN **The systematic name of the "malic enzyme" is:** Q13

AR س13. الاسم المنهجي لـ «الإنزيم الماليكي» هو:

A L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating)
L-ماليت: NAD أوكسيدوريدكتيز (منزوع الكربوكسيل)

B Malate hydrolase ماليت هيدروليز

C Malate kinase ماليت كينيز

D Malate synthase ماليت سينثيز

Answer: **A** L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating)

الحل: A — L-ماليت: NAD أوكسيدوريدكتيز (منزوع الكربوكسيل)

BIOS

Recommended = malic enzyme; systematic = L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating) — substrate | reaction nature | (removes the carboxyl group as CO_2).

الموصى به = الإنزيم الماليكي؛ والمنهجي = L-ماليت: NAD أوكسيدوريدكتيز (منزوع الكربوكسيل) — المادة | طبيعة التفاعل | (ينزع الكربوكسيل كـ CO_2).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Enzyme Code (E.C.) number — الرقم الرمزي للإنزيم (E.C.)

EN **The systematic Enzyme Code (E.C.) number consists of:** Q14

AR س14. يتألّف الرقم الرمزي المنهجي للإنزيم (E.C.) من:

A One number — رقم واحد

B Two numbers — رقمين

C Four numbers and the sign E.C. — أربعة أرقام وعلامة E.C.

D Six numbers — ستة أرقام

Answer: **C** Four numbers and the sign E.C. — **الحل: C — أربعة أرقام وعلامة E.C.**

BIOS

For each enzyme there is a systematic code of four numbers with the sign E.C. (Enzyme Code).

لكل إنزيم رقم رمزي منهجي من أربعة أرقام مع العلامة E.C. (الرمز الإنزيمي).

EN **In the E.C. number, the FIRST number represents the:** Q15

AR س15. في رقم E.C.، يمثّل الرقم الأول:

A The patient number — رقم المريض

B Serial listing — الترتيب التسلسلي

C Sub-subclass — تحت-التحت صنف

D Major class (clarifies the nature of the reaction) — الصنف الرئيس (يوضّح طبيعة التفاعل)

Answer: **D** Major class (clarifies the nature of the reaction) — **الحل: D — الصنف الرئيس (يوضّح طبيعة التفاعل)**

BIOS

First number = major class (nature of reaction); second = subclass (group/bond); third = sub-subclass (e.g. electron acceptor); fourth = serial listing (random).

الأول = الصنف الرئيس (طبيعة التفاعل)؛ والثاني = التحت-صنف (المجموعة/الرابطة)؛ والثالث = تحت-التحت صنف (مثل متقبّل الإلكترونات)؛ والرابع = الترتيب التسلسلي (عشوائي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The SECOND number of the E.C. code represents the:** Q16

AR س16. الرقم الثاني في رمز E.C. يمثّل:

A Major class الصنف الرئيس

B Subclass (group or bond related to catalysis) التحت-صنف (المجموعة أو الرابطة المتعلّقة بالتحفيز)

C Serial listing الترتيب التسلسلي

D Molecular weight الوزن الجزيئي

Answer: **B** Subclass (group or bond related to catalysis)

الحل: B — التحت-صنف (المجموعة أو الرابطة المتعلّقة بالتحفيز)

BIOS
The second number specifies the subclass (the group or bond related to the catalysis).
الرقم الثاني يحدّد التحت-صنف (المجموعة أو الرابطة المتعلّقة بالتحفيز).

EN **The FOURTH number of the E.C. code represents the:** Q17

AR س17. الرقم الرابع في رمز E.C. يمثّل:

A The subclass التحت-صنف

B The major class الصنف الرئيس

C Serial listing of the enzyme (given randomly) الترتيب التسلسلي للإنزيم (يُعطى عشوائيًا)

D The substrate weight وزن المادة

Answer: **C** Serial listing of the enzyme (given randomly)

الحل: C — الترتيب التسلسلي للإنزيم (يُعطى عشوائيًا)

BIOS
The fourth number represents the serial listing of the enzyme in its sub-subclass, which is given randomly.
الرقم الرابع يمثّل الترتيب التسلسلي للإنزيم في تحت-التحت صنفه، ويُعطى عشوائيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The six major classes (memorise in order) — الأصناف الستة الرئيسة (احفظها بالترتيب)

EN Enzymes are divided into how many major classes? Q18

AR س18. تُقسَّم الإنزيمات إلى كم صنفًا رئيسًا؟

A	Ten عشرة	B	Four أربعة
C	Three ثلاثة	D	Six ستة

Answer: **D** Six — **الحل: D — ستة**

BIOS
Six major classes (in order): 1 Oxidoreductases, 2 Transferases, 3 Hydrolases, 4 Lyases, 5 Isomerases, 6 Ligases.
ستة أصناف رئيسة (بالترتيب): 1 أوكسيدوريدكتيزات، 2 ترانسفيريزات، 3 هيدروليزات، 4 ليازات، 5 أيزوميريزات، 6 ليغيزات.

EN The reaction pyruvate + NADH + H^+ → L-lactate + NAD^+ (lactate dehydrogenase) is catalyzed by a/an: Q19

AR س19. التفاعل بيروفات + $NADH + H^+$ ← لاكتات-L + NAD^+ (لاكتات ديهيدروجينيز) يحفّزه:

A	Hydrolase هيدروليز	B	Oxidoreductase أوكسيدوريدكتيز
C	Ligase ليغيز	D	Isomerase أيزوميريز

Answer: **B** Oxidoreductase — **الحل: B — أوكسيدوريدكتيز**

BIOS
Class 1 (oxidoreductases) catalyze oxidation–reduction, e.g. lactate dehydrogenase: pyruvate ↔ L-lactate.
الصنف 1 (الأوكسيدوريدكتيزات) تحفّز الأكسدة–الاختزال، مثل لاكتات ديهيدروجينيز: بيروفات ↔ لاكتات-L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The reaction glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (hexokinase) is catalyzed by a:** Q20

AR س20. التفاعل غلوكوز + ATP ← غلوكوز-6-فوسفات + ADP (هكسوكينيز) يحفّزه:

A	Transferase ترانسفيريز	B	Lyase لياز
C	Oxidoreductase أوكسيدوريدكتيز	D	Isomerase أيزوميريز

Answer: **A** Transferase

الحل: A — ترانسفيريز

BIOS

Class 2 (transferases) transfer a group between molecules, e.g. hexokinase transfers phosphate from ATP to glucose.

الصنف 2 (الترانسفيريزات) تنقل مجموعة بين الجزيئات، مثل الهكسوكينيز الذي ينقل الفوسفات من ATP إلى الغلوكوز.

EN **The reaction maltose + H_2O → glucose + glucose (maltase) is catalyzed by a:** Q21

AR س21. التفاعل مالتوز + O_2H ← غلوكوز + غلوكوز (مالتيز) يحفّزه:

A	Transferase ترانسفيريز	B	Ligase ليغيز
C	Hydrolase هيدروليز	D	Oxidoreductase أوكسيدوريدكتيز

Answer: **C** Hydrolase

الحل: C — هيدروليز

BIOS

Class 3 (hydrolases) cleave bonds by adding water, e.g. maltase hydrolyses maltose to two glucose.

الصنف 3 (الهيدروليزات) تكسر الروابط بإضافة الماء، مثل المالتيز الذي يحلمه المالتوز إلى غلوكوزين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The reaction fumarate + H_2O → L-malate (fumarase) is catalyzed by a/an:** Q22

AR س22. التفاعل فيوماريت + O_2H ← ماليت-L (فيوميريز) يحفّزه:

A Transferase ترانسفيريز

B Hydrolase هيدروليز

C Ligase ليغيز

D Lyase (addition to a double bond) لياز (إضافة إلى رابطة مزدوجة)

Answer: **D** Lyase (addition to a double bond) **الحل: D — لياز (إضافة إلى رابطة مزدوجة)**

BIOS

Class 4 (lyases) add groups to double bonds (or remove them), e.g. fumarase adds water across the double bond of fumarate.

الصنف 4 (الليازات) تضيف مجموعات إلى الروابط المزدوجة (أو تنزعها)، مثل الفيوميريز الذي يضيف الماء عبر الرابطة المزدوجة للفيوماريت.

EN **The reaction 3-phosphoglycerate ⇌ 2-phosphoglycerate (phosphoglyceromutase) is catalyzed by an:** Q23

AR س23. التفاعل 3-فوسفوغليسيرات ⇌ 2-فوسفوغليسيرات (فوسفوغليسيروميوتيز) يحفّزه:

A Isomerase أيزوميريز

B Ligase ليغيز

C Hydrolase هيدروليز

D Oxidoreductase أوكسيدوريدكتيز

Answer: **A** Isomerase **الحل: A — أيزوميريز**

BIOS

Class 5 (isomerases) catalyze isomerization (intramolecular rearrangement), e.g. phosphoglyceromutase.

الصنف 5 (الأيزوميريزات) تحفّز الأيزومرة (إعادة ترتيب داخل الجزيء)، مثل الفوسفوغليسيروميوتيز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The reaction pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacetate + ADP + P_i (pyruvate carboxylase) is catalyzed by a:** Q24

AR س24. التفاعل بيروفات + CO_2 + ATP ← أوكسالوأسيتات + ADP + P_i (بيروفات كاربوكسيليز) يحفّزه:

A Isomerase أيزوميريز

B Ligase (ATP-dependent bond formation) ليغيز (تكوين رابطة معتمد على ATP)

C Hydrolase هيدروليز

D Oxidoreductase أوكسيدوريدكتيز

Answer: **B** Ligase (ATP-dependent bond formation) **الحل: B — ليغيز (تكوين رابطة معتمد على ATP)**

BIOS

Class 6 (ligases) form bonds using ATP, e.g. pyruvate carboxylase (E.C. 6.4.1.1) forms a C–C bond.

الصنف 6 (الليغيزات) تكوّن الروابط باستعمال ATP، مثل البيروفات كاربوكسيليز (E.C. 6.4.1.1) الذي يكوّن رابطة C–C.

EN **Which class of enzymes forms bonds in an ATP-dependent manner?** Q25

AR س25. أيّ صنف من الإنزيمات يكوّن الروابط بطريقة معتمدة على ATP؟

A Oxidoreductases الأوكسيدوريدكتيزات

B Hydrolases الهيدروليزات

C Isomerases الأيزوميريزات

D Ligases الليغيزات

Answer: **D** Ligases **الحل: D — الليغيزات**

BIOS

Ligases (class 6) catalyze ATP-dependent bond formation.

الليغيزات (الصنف 6) تحفّز تكوين الروابط المعتمد على ATP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amino transferases (transaminases) belong to which major class?** Q26

AR س26. تنتمي ناقلات الأمين (الترانس أميناز) إلى أيّ صنف رئيس؟

A Oxidoreductases (class 1) الأوكسيدوريدكتيزات (الصنف 1)

B Transferases (class 2) الترانسفيريزات (الصنف 2)

C Hydrolases (class 3) الهيدروليزات (الصنف 3)

D Ligases (class 6) الليغيزات (الصنف 6)

Answer: **B** Transferases (class 2) **الحل: B — الترانسفيريزات (الصنف 2)**

BIOS

Amino transferases transfer an amino group → class 2 (transferases), subclass 2.6.1.

ناقلات الأمين تنقل مجموعة أمين ← الصنف 2 (الترانسفيريزات)، التحت-صنف 2.6.1.

Active site and its hypotheses — الموقع الفعّال وفرضياته

EN **The active site of an enzyme is:** Q27

AR س27. الموقع الفعّال للإنزيم هو:

A A specific pocket or cleft of amino acid side chains complementary to the substrate
جيب أو تجويف نوعي من سلاسل جانبية لأحماض أمينية مكمّل للمادة

B The whole protein chain السلسلة البروتينية كلها

C A nonprotein cofactor عامل مرافق غير بروتيني

D A metal ion only أيون معدني فقط

Answer: **A** A specific pocket or cleft of amino acid side chains complementary to the substrate

الحل: A — جيب أو تجويف نوعي من سلاسل جانبية لأحماض أمينية مكمّل للمادة

BIOS

The active site is a specific pocket/cleft of amino acid side chains forming a 3-D surface complementary to the substrate.

الموقع الفعّال جيب/تجويف نوعي من سلاسل جانبية لأحماض أمينية يكوّن سطحًا ثلاثي الأبعاد مكمّلًا للمادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The “lock and key” hypothesis of the active site was proposed by:** Q28

AR س28. فرضية «القفل والمفتاح» للموقع الفعّال اقترحها:

A	Michaelis ميكايليس	B	Koshland كوشلاند
C	Fischer فيشر	D	Lineweaver لاينويفر

Answer: **C** Fischer **الحل: C — فيشر**

BIOS
Lock and key (Fischer): the active site is already complementary in shape to the substrate.
القفل والمفتاح (فيشر): الموقع الفعّال مكمّل في شكله للمادة أصلًا.

EN **The “induced-fit” hypothesis was proposed by:** Q29

AR س29. فرضية «التطابق المُستحَث» اقترحها:

A	Warburg واربورغ	B	Fischer فيشر
C	Sumner سَمنر	D	Koshland كوشلاند

Answer: **D** Koshland **الحل: D — كوشلاند**

BIOS
Induced-fit (Koshland): the enzyme changes shape upon binding substrate; the active site becomes complementary only after the substrate is bound.
التطابق المُستحَث (كوشلاند): يغيّر الإنزيم شكله عند ارتباط المادة، ويصبح الموقع الفعّال مكمّلًا فقط بعد ارتباط المادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to the induced-fit hypothesis, the enzyme:** Q30

AR س30. وفق فرضية التطابق المُستحَث، فإن الإنزيم:

A Never changes shape — لا يغيّر شكله أبدًا

B Changes its shape upon binding the substrate — يغيّر شكله عند ارتباط المادة

C Is complementary before binding — مكمّل قبل الارتباط

D Binds no substrate — لا يرتبط بأي مادة

Answer: **B** Changes its shape upon binding the substrate — **الحل: B — يغيّر شكله عند ارتباط المادة**

BIOS

Induced-fit: (a) the enzyme changes shape upon binding substrate; (b) the active site is complementary only after the substrate is bound.

التطابق المُستحَث: (أ) يغيّر الإنزيم شكله عند ارتباط المادة؛ (ب) يصبح الموقع الفعّال مكمّلًا فقط بعد ارتباط المادة.

Catalytic efficiency, specificity, regulation — كفاءة التحفيز والنوعية والتنظيم

EN **Most enzyme-catalyzed reactions proceed how much faster than uncatalyzed reactions?** Q31

AR س31. معظم التفاعلات المحفّزة بالإنزيمات تمضي أسرع من غير المحفّزة بمقدار:

A 10^3 to 10^8 times — 10^3 إلى 10^8 مرّة

B 2 to 5 times — 2 إلى 5 مرّات

C 10 to 50 times — 10 إلى 50 مرّة

D 100 to 200 times — 100 إلى 200 مرّة

Answer: **A** 10^3 to 10^8 times — **الحل: A — 10^3 إلى 10^8 مرّة**

BIOS

Most enzyme-catalyzed reactions are highly efficient, proceeding 10^3 to 10^8 times faster than uncatalyzed reactions.

معظم التفاعلات المحفّزة بالإنزيمات عالية الكفاءة، وتمضي أسرع بـ 10^3 إلى 10^8 مرّة من غير المحفّزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Each enzyme molecule is capable of transforming how many substrate molecules into product each second?** Q32

AR س32. كل جزيء إنزيم قادر على تحويل كم جزيء مادة إلى ناتج في الثانية؟

A	10 to 20 — 10 إلى 20	B	1 to 2 — 1 إلى 2
C	100 to 1000 — 100 إلى 1000	D	1 to 5 million — 1 إلى 5 ملايين

Answer: **C** 100 to 1000 — **الحل: C — 100 إلى 1000**

BIOS
Each enzyme molecule can transform 100 to 1000 substrate molecules into product each second.
يستطيع كل جزيء إنزيم تحويل 100 إلى 1000 جزيء مادة إلى ناتج في الثانية.

EN **Urease, which hydrolyzes urea only, is an example of:** Q33

AR س33. اليوريز الذي يحلمه اليوريا فقط، مثال على:

A	Group specificity — النوعية الجماعية	B	Absolute specificity — النوعية المطلقة
C	No specificity — انعدام النوعية	D	Regulation — التنظيم

Answer: **B** Absolute specificity — **الحل: B — النوعية المطلقة**

BIOS
Interacting with one substrate only (urease → urea only) = absolute specificity.
التفاعل مع مادة واحدة فقط (اليوريز ← اليوريا فقط) = النوعية المطلقة.

EN **Trypsin, which hydrolyzes peptide bonds on the carboxyl side of lysine and arginine only, shows:** Q34

AR س34. التربسين الذي يحلمه الروابط الببتيدية عند الجانب الكربوكسيلي للليسين والأرجينين فقط، يُظهر:

A	No specificity — انعدام النوعية	B	Absolute specificity — النوعية المطلقة
C	Group specificity — النوعية الجماعية	D	Metal activation — التنشيط المعدني

Answer: **C** Group specificity — **الحل: C — النوعية الجماعية**

BIOS
Acting on a specified mode of groups or bonds = group specificity (e.g. trypsin at Lys/Arg carboxyl side).
التأثير في نمط محدّد من المجموعات أو الروابط = النوعية الجماعية (مثل التربسين عند الجانب الكربوكسيلي للليسين/الأرجينين).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **"Enzyme activity can be regulated" means that enzymes can be:** Q35

AR س35. «يمكن تنظيم نشاط الإنزيم» يعني أن الإنزيمات يمكن:

A Activated or inhibited to match the needs of the cell
تنشيطها أو تثبيطها لتلائم حاجة الخلية

B Only destroyed تدميرها فقط

C Turned into substrate تحويلها إلى مادة

D Made permanent and unchangeable جعلها دائمة لا تتغيّر

Answer: **A** Activated or inhibited to match the needs of the cell **الحل: A — تنشيطها أو تثبيطها لتلائم حاجة الخلية**

BIOS
Regulation: enzymes can be activated or inhibited, so the rate of product formation responds to the needs of the cell.
التنظيم: يمكن تنشيط الإنزيمات أو تثبيطها، فيستجيب معدّل تكوين النّاتج لحاجة الخلية.

Cofactors, holoenzyme and apoenzyme — العوامل المرافقة والهولوإنزيم والأبوإنزيم

EN **Coenzymes are often derivatives of:** Q36

AR س36. المرافقات الإنزيمية غالبًا مشتقّات من:

A Lipids الدهون

B Metals only المعادن فقط

C Nucleic acids الأحماض النووية

D Vitamins (weakly bound to the active site)
الفيتامينات (ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالموقع الفعّال)

Answer: **D** Vitamins (weakly bound to the active site) **الحل: D — الفيتامينات (ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالموقع الفعّال)**

BIOS
Coenzymes are often derivatives of vitamins that bind weakly to the active site, e.g. NAD^+ (niacin), FAD (riboflavin), coenzyme A (pantothenic acid).
المرافقات الإنزيمية غالبًا مشتقّات فيتامينات ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالموقع الفعّال، مثل NAD^+ (النياسين)، وFAD (الرايبوفلافين)، والمرافق A (حمض البانتوثينيك).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The coenzyme NAD^+ contains which vitamin?** Q37

AR س37. المرافق NAD^+ يحتوي على أيّ فيتامين؟

A	Niacin النياسين	B	Riboflavin الرايبوفلافين
C	Pantothenic acid حمض البانتوثينيك	D	Biotin البيوتين

Answer: **A** Niacin — **الحل: A — النياسين**

BIOS
NAD^+ contains niacin; FAD contains riboflavin; coenzyme A contains pantothenic acid.
NAD^+ يحتوي النياسين، وFAD يحتوي الرايبوفلافين، والمرافق A يحتوي حمض البانتوثينيك.

EN **A tightly bound coenzyme that does NOT dissociate from the enzyme (e.g. biotin) is a:** Q38

AR س38. مرافق إنزيمي مرتبط بإحكام ولا ينفصل عن الإنزيم (مثل البيوتين) يُسمّى:

A	Apoenzyme الأبوإنزيم	B	Loose coenzyme مرافق متراخٍ
C	Prosthetic group المجموعة الاصطناعية	D	Substrate المادة

Answer: **C** Prosthetic group — **الحل: C — المجموعة الاصطناعية**

BIOS
A prosthetic group is a tightly bound coenzyme that does not dissociate from the enzyme, e.g. biotin.
المجموعة الاصطناعية مرافق مرتبط بإحكام لا ينفصل عن الإنزيم، مثل البيوتين.

EN **The complete, active enzyme together with its cofactor is called the:** Q39

AR س39. الإنزيم الكامل الفعّال مع عامله المرافق يُسمّى:

A	Apoenzyme الأبوإنزيم	B	Holoenzyme الهولوإنزيم
C	Zymogen الطليعة (زيموجين)	D	Isozyme الإنزيم المتماثل

Answer: **B** Holoenzyme — **الحل: B — الهولوإنزيم**

BIOS
Holoenzyme = apoenzyme + cofactor (the whole, active enzyme).
الهولوإنزيم = الأبوإنزيم + العامل المرافق (الإنزيم الكامل الفعّال).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The apoenzyme is:** Q40

AR س40. الأبوإنزيم هو:

A The substrate المادة

B The nonprotein cofactor العامل المرافق غير البروتيني

C A metal ion أيون معدني

D The protein portion of the holoenzyme (inactive without its cofactor)
الجزء البروتيني من الهولوإنزيم (خامل بلا عامله المرافق)

Answer: **D** The protein portion of the holoenzyme (inactive without its cofactor)

الحل: D — الجزء البروتيني من الهولوإنزيم (خامل بلا عامله المرافق)

BIOS
Apoenzyme = the protein portion; in the absence of the appropriate cofactor it typically shows no biologic activity.
الأبوإنزيم = الجزء البروتيني؛ وبغياب العامل المرافق المناسب لا يُظهر عادةً أيّ فعالية حيوية.

EN **Which is a role of metal ions (e.g. Zn^{2+}, Fe^{2+}) as cofactors?** Q41

AR س41. أيّها دور للأيونات المعدنية (مثل Zn^{2+} وFe^{2+}) كعوامل مرافقة؟

A Replacing the protein chain استبدال السلسلة البروتينية

B Destroying the substrate تدمير المادة

C Acting as a bridge that connects the substrate to the enzyme
العمل كجسر يربط المادة بالإنزيم

D Removing the active site إزالة الموقع الفعّال

Answer: **C** Acting as a bridge that connects the substrate to the enzyme

الحل: C — العمل كجسر يربط المادة بالإنزيم

BIOS
Metal ions may be essential components of the active site, act as a bridge connecting substrate to enzyme (coordinate complexes), or stabilize the enzyme conformation.
قد تكون الأيونات المعدنية مكوّنات أساسية للموقع الفعّال، أو تعمل جسرًا يربط المادة بالإنزيم (معقّدات تناسقية)، أو تثبّت بنية الإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Enzyme units

وحدات الإنزيم

EN **One International Unit (IU) of enzyme is the amount that catalyzes the conversion of:** Q42

AR س42. الوحدة الدولية (IU) للإنزيم هي الكمية التي تحفّز تحويل:

A One liter of substrate per minute — واحد لتر من المادة في الدقيقة

B One mole of substrate per second — واحد مول من المادة في الثانية

C One gram of substrate per hour — واحد غرام من المادة في الساعة

D One micromole of substrate per minute (optimum conditions) — واحد ميكرومول من المادة في الدقيقة (بالظروف المثلى)

Answer: **D** One micromole of substrate per minute (optimum conditions)

الحل: D — واحد ميكرومول من المادة في الدقيقة (بالظروف المثلى)

BIOS

International Unit (IU): the amount of enzyme that catalyzes the conversion of one micromole of substrate per minute under optimum conditions.

الوحدة الدولية (IU): كمية الإنزيم التي تحفّز تحويل واحد ميكرومول من المادة في الدقيقة بالظروف المثلى.

EN **The turnover number is defined as the number of substrate molecules converted to product:** Q43

AR س43. رقم الدوران هو عدد جزيئات المادة المحوّلة إلى ناتج:

A Per second by a single enzyme molecule — في الثانية بجزيء إنزيم واحد

B Per minute by 1 mg protein — في الدقيقة بـ 1 ملغم بروتين

C Per hour by all enzymes — في الساعة بكل الإنزيمات

D Per day in the cell — في اليوم داخل الخلية

Answer: **A** Per second by a single enzyme molecule

الحل: A — في الثانية بجزيء إنزيم واحد

BIOS

Turnover number = the number of substrate molecules converted to product per second by a single enzyme molecule.

رقم الدوران = عدد جزيئات المادة المحوّلة إلى ناتج في الثانية بجزيء إنزيم واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Specific activity is the number of international units of enzyme present in:** Q44

AR س44. الفعالية النوعية هي عدد الوحدات الدولية للإنزيم الموجودة في:

A 1 mL of blood — 1 مل من الدم
B 1 mg of protein — 1 ملغم من البروتين
C 1 mole of substrate — 1 مول من المادة
D 1 liter of serum — 1 لتر من المصل

Answer: **B** 1 mg of protein

الحل: B — 1 ملغم من البروتين

BIOS
Specific activity = the number of international units of enzyme present in 1 mg of protein.
الفعالية النوعية = عدد الوحدات الدولية للإنزيم الموجودة في 1 ملغم من البروتين.

EN **One katal (kat) is the amount of enzyme activity that converts one mole of substrate per second; it relates to the enzyme unit (U) by:** Q45

AR س45. الكاتال (kat) هو كمية الفعالية التي تحوّل واحد مول من المادة في الثانية، وعلاقته بوحدة الإنزيم (U):

A $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$ — $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$
B $1\ kat = 1\ U$ — $1\ kat = 1\ U$
C $1\ kat = 60\ U$ — $1\ kat = 60\ U$
D $1\ kat = 100\ U$ — $1\ kat = 100\ U$

Answer: **A** $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$

الحل: A — $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$

BIOS
Katal (kat): converts one mole of substrate per second; $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$.
الكاتال (kat): يحوّل واحد مول من المادة في الثانية، و $1\ kat = 6 \times 10^7\ U$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Enzyme kinetics (factors) — حركية الإنزيم (العوامل)

EN **Enzyme kinetics is the branch of enzymology that studies the factors affecting the:** Q46

AR س46. حركية الإنزيم هي فرع علم الإنزيمات الذي يدرس العوامل المؤثّرة في:

A Price of the reagent — سعر الكاشف

B Color of the enzyme — لون الإنزيم

C Weight of the cell — وزن الخلية

D Enzymatic reaction velocity — سرعة التفاعل الإنزيمي

Answer: **D** Enzymatic reaction velocity

الحل: D — سرعة التفاعل الإنزيمي

BIOS

Enzyme kinetics studies the factors affecting the enzymatic reaction velocity: temperature, pH, enzyme concentration and substrate concentration.

تدرس حركية الإنزيم العوامل المؤثّرة في سرعة التفاعل الإنزيمي: الحرارة والأس الهيدروجيني وتركيز الإنزيم وتركيز المادة.

EN **As temperature rises to a limited degree then beyond it, the reaction rate:** Q47

AR س47. مع ارتفاع الحرارة إلى حدٍّ معيّن ثم تجاوزه، يكون معدّل التفاعل:

A Only decreases — يقلّ فقط

B Increases (more kinetic energy) then decreases (denaturation) — يزداد (طاقة حركية أكبر) ثم يقلّ (تمسّخ)

C Stays constant — يبقى ثابتًا

D Increases without limit — يزداد بلا حدّ

Answer: **B** Increases (more kinetic energy) then decreases (denaturation)

الحل: B — يزداد (طاقة حركية أكبر) ثم يقلّ (تمسّخ)

BIOS

Rate rises with temperature to a limited degree (increased kinetic energy), then falls as temperature exceeds it (denaturation).

يرتفع المعدّل مع الحرارة إلى حدٍّ معيّن (زيادة الطاقة الحركية)، ثم يهبط بتجاوز هذا الحدّ (التمسّخ).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The pH at which an enzyme shows maximal activity is called its:** Q48

AR س48. الأس الهيدروجيني الذي يُظهر عنده الإنزيم أقصى فعالية يُسمّى:

A Isoelectric pH الأس متساوي الكهربية

B Neutral pH الأس المتعادل

C Optimum pH الأس الهيدروجيني الأمثل

D Alkaline pH الأس القاعدي

Answer: **C** Optimum pH

الحل: C — الأس الهيدروجيني الأمثل

BIOS

Each enzyme has an optimum pH at which its activity reaches maximum (it differs between enzymes, e.g. pepsin, trypsin, alkaline phosphatase).

لكل إنزيم أس هيدروجيني أمثل تبلغ عنده فعاليته أقصاها (ويختلف بين الإنزيمات، مثل البيبسين والتربسين والفوسفاتيز القاعدي).

EN **Decreasing enzyme activity on both sides of the optimum pH is explained by:** Q49

AR س49. يُفسَّر انخفاض فعالية الإنزيم على جانبي الأس الأمثل بـ:

A Lower temperature only انخفاض الحرارة فقط

B Increased substrate only زيادة المادة فقط

C Denaturation and the wrong ionization state of the needed chemical groups
التمسّخ وحالة التأيّن غير الصحيحة للمجموعات الكيميائية اللازمة

D More cofactor زيادة العامل المرافق

Answer: **C** Denaturation and the wrong ionization state of the needed chemical groups

الحل: C — التمسّخ وحالة التأيّن غير الصحيحة للمجموعات الكيميائية اللازمة

BIOS

Extreme pH causes denaturation (enzyme structure depends on the ionic character of the side chains) and changes the ionized/non-ionized state needed for enzyme–substrate interaction.

يسبّب الأس المتطرّف تمسّخًا (بنية الإنزيم تعتمد على الطابع الأيوني للسلاسل الجانبية) ويغيّر حالة التأيّن اللازمة لتفاعل الإنزيم مع المادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **As substrate concentration increases, the reaction rate rises until it reaches a maximal velocity because:** Q50

AR س50. مع زيادة تركيز المادة يرتفع معدّل التفاعل حتى يبلغ سرعة قصوى لأن:

A All available binding sites on the enzyme become saturated
كل المواقع الرابطة المتاحة على الإنزيم تتشبّع

B The enzyme is consumed الإنزيم يُستهلك

C The temperature falls الحرارة تنخفض

D The pH rises الأس الهيدروجيني يرتفع

Answer: **A** All available binding sites on the enzyme become saturated

الحل: A — كل المواقع الرابطة المتاحة على الإنزيم تتشبّع

BIOS

Beyond a certain point more substrate does not raise the rate — this reflects saturation of all available binding sites on the enzyme molecules (maximal velocity).

بعد نقطة معيّنة لا تزيد المادة الإضافية المعدّل — وهذا يعكس تشبّع كل المواقع الرابطة المتاحة على جزيئات الإنزيم (السرعة القصوى).

EN **The rate of an enzyme-catalyzed reaction increases with enzyme concentration, but:** Q51

AR س51. يزداد معدّل التفاعل المحفّز بالإنزيم مع تركيز الإنزيم، لكن:

A Only at 0°C فقط عند 0°م

B Without any limit بلا أيّ حدّ

C Only if pH is 2 فقط إذا كان الأس 2

D Not more than the substrate concentration allows ليس أكثر مما يسمح به تركيز المادة

Answer: **D** Not more than the substrate concentration allows

الحل: D — ليس أكثر مما يسمح به تركيز المادة

BIOS

Rate increases with enzyme concentration, but not more than the substrate concentration permits.

يزداد المعدّل مع تركيز الإنزيم، لكن ليس أكثر مما يسمح به تركيز المادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **Define enzymes and list the properties that distinguish them from chemical catalysts.** 1

Enzymes are protein catalysts (and occasionally RNA, ribozymes), similar to chemical catalysts such as Pt or Fe^{2+}, that increase the rate of a reaction without themselves being consumed (MW 12,000–1,000,000) and act with high specificity on substrates. They differ from chemical catalysts in: (a) a high degree of specificity for their substrates, so no side reactions or wasteful by-products occur; (b) they accelerate reactions tremendously; (c) they function in aqueous solutions under very mild conditions of pressure, temperature and pH (rare in non-biological catalysts).

AR **عرّف الإنزيمات واذكر الصفات التي تميّزها عن المحفّزات الكيميائية.**

الإنزيمات محفّزات بروتينية (وأحيانًا RNA، رايبوزيمات)، تشبه المحفّزات الكيميائية مثل البلاتين أو الحديد$^{2+}$، تزيد معدّل التفاعل دون أن تُستهلك (وزنها الجزيئي 12,000–1,000,000) وتعمل بنوعية عالية على المواد. وتختلف عن المحفّزات الكيميائية بـ: (أ) درجة عالية من النوعية تجاه موادها، فلا تفاعلات جانبية ولا نواتج ضائعة؛ (ب) تُسرّع التفاعلات كثيرًا؛ (ج) تعمل في محاليل مائية بظروف لطيفة جدًا من الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني (وهذا نادر في المحفّزات غير الحيوية).

EN **Differentiate between the recommended name and the systematic name of an enzyme, with the malic enzyme example.** 2

Recommended name: related to the substrate with the suffix "-ase" (glucosidase, urease, sucrase) or to the nature of the reaction (lactate dehydrogenase); but some names (trypsin, pepsin) do not indicate the action. Systematic name (IUBMB): two parts — the first refers to the substrate(s), the second to the nature of the reaction ending with "-ase", with any clarifying information in parentheses. Example: recommended = malic enzyme; systematic = L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating).

AR **فرّق بين الاسم الموصى به والاسم المنهجي للإنزيم، مع مثال الإنزيم الماليكي.**

الاسم الموصى به: مرتبط بالمادة مع اللاحقة «-ase» (غلوكوزيديز، يوريز، سكريز) أو بطبيعة التفاعل (لاكتات ديهيدروجينيز)، لكن بعض الأسماء (تربسين، بيبسين) لا تدلّ على الفعل. والاسم المنهجي (IUBMB): جزآن — الأول يشير إلى المادة (المواد)، والثاني إلى طبيعة التفاعل وينتهي بـ «-ase»، مع وضع أيّ معلومة موضّحة بين قوسين. مثال: الموصى به = الإنزيم الماليكي؛ والمنهجي = L-ماليت: NAD أوكسيدوريدكتيز (منزوع الكربوكسيل).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the Enzyme Code (E.C.) number and what each of its four numbers represents.** 3

Each enzyme has a systematic code of four numbers with the sign E.C. The first number = the major class (clarifies the nature of the reaction); the second = the subclass (the group or bond related to the catalysis); the third = the sub-subclass (e.g. the compound that accepts the electrons in oxidoreductase reactions); the fourth = the serial listing of the enzyme in its sub-subclass (given randomly).

AR **اشرح الرقم الرمزي للإنزيم (E.C.) وما يمثّله كلٌّ من أرقامه الأربعة.**

لكل إنزيم رمز منهجي من أربعة أرقام مع العلامة E.C. الرقم الأول = الصنف الرئيس (يوضّح طبيعة التفاعل)؛ والثاني = التحت-صنف (المجموعة أو الرابطة المتعلّقة بالتحفيز)؛ والثالث = تحت-التحت صنف (مثل المركّب الذي يتقبّل الإلكترونات في تفاعلات الأكسدة–الاختزال)؛ والرابع = الترتيب التسلسلي للإنزيم في تحت-التحت صنفه (يُعطى عشوائيًا).

EN **Marked by the student (memorise in order): list the six major classes of enzymes in order and state the reaction type of each.** 4

1) Oxidoreductases — oxidation–reduction (electron transfer). 2) Transferases — transfer of a group between molecules. 3) Hydrolases — bond cleavage by adding water. 4) Lyases — addition to (or removal from) double bonds. 5) Isomerases — isomerization (intramolecular rearrangement). 6) Ligases — ATP-dependent bond formation.

AR **مؤشَّر بالطالب (احفظ بالترتيب): عدّد الأصناف الستة الرئيسة للإنزيمات بالترتيب واذكر نوع تفاعل كلٍّ منها.**

1) الأوكسيدوريدكتيزات — أكسدة–اختزال (نقل إلكترونات). 2) الترانسفيريزات — نقل مجموعة بين الجزيئات. 3) الهيدروليزات — كسر الرابطة بإضافة الماء. 4) الليازات — الإضافة إلى الروابط المزدوجة (أو النزع منها). 5) الأيزوميريزات — الأيزومرة (إعادة ترتيب داخل الجزيء). 6) الليغيزات — تكوين الرابطة المعتمد على ATP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Marked by the student (he wants the reaction/drawing): give one example reaction and enzyme for each of the six classes.** 5

1) Oxidoreductase — pyruvate + NADH + H^+ → L-lactate + NAD^+ (lactate dehydrogenase). 2) Transferase — glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (hexokinase). 3) Hydrolase — maltose + H_2O → glucose + glucose (maltase). 4) Lyase — fumarate + H_2O → L-malate (fumarase). 5) Isomerase — 3-phosphoglycerate ⇌ 2-phosphoglycerate (phosphoglyceromutase). 6) Ligase — pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacetate + ADP + P_i (pyruvate carboxylase, E.C. 6.4.1.1).

AR **مؤشَّر بالطالب (يريد الرسم/التفاعل): اذكر تفاعلًا مثالًا وإنزيمًا لكلٍّ من الأصناف الستة.**

1) أوكسيدوريدكتيز — بيروفات + $NADH + H^+$ ← لاكتات-L + NAD^+ (لاكتات ديهيدروجينيز). 2) ترانسفيريز — غلوكوز + ATP ← غلوكوز-6-فوسفات + ADP (هكسوكينيز). 3) هيدروليز — مالتوز + O_2H ← غلوكوز + غلوكوز (مالتيز). 4) لياز — فيوماريت + O_2H ← ماليت-L (فيوميريز). 5) أيزوميريز — 3-فوسفوغليسيرات ⇌ 2-فوسفوغليسيرات (فوسفوغليسيروميوتيز). 6) ليغيز — بيروفات + $_2CO$ + ATP ← أوكسالوأسيتات + $ADP + P_i$ (بيروفات كاربوكسيليز، E.C. 6.4.1.1).

EN **Describe the active site and compare the lock-and-key and induced-fit hypotheses.** 6

The active site is a specific pocket or cleft of amino acid side chains that creates a three-dimensional surface complementary to the substrate. Lock and key (Fischer): the active site is already complementary in shape to the substrate. Induced-fit (Koshland): the enzyme changes shape upon binding the substrate, so the active site becomes complementary to the substrate only after the substrate is bound.

AR **صِف الموقع الفعّال وقارن بين فرضيتي القفل والمفتاح والتطابق المُستحَث.**

الموقع الفعّال جيب أو تجويف نوعي من سلاسل جانبية لأحماض أمينية يكوّن سطحًا ثلاثي الأبعاد مكمّلًا للمادة. القفل والمفتاح (فيشر): الموقع الفعّال مكمّل في شكله للمادة أصلًا. والتطابق المُستحَث (كوشلاند): يغيّر الإنزيم شكله عند ارتباط المادة، فيصبح الموقع الفعّال مكمّلًا للمادة فقط بعد ارتباطها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Marked by the student (T/F & MCQ): state the catalytic efficiency of enzymes.** 7

Most enzyme-catalyzed reactions are highly efficient, proceeding from 10^3 to 10^8 times faster than the corresponding uncatalyzed reactions. Each enzyme molecule is capable of transforming 100 to 1000 substrate molecules into product each second.

AR **مؤشَّر بالطالب (صح/خطأ واختيار): اذكر كفاءة التحفيز للإنزيمات.**

معظم التفاعلات المحفّزة بالإنزيمات عالية الكفاءة، وتمضي أسرع بـ 10^3 إلى 10^8 مرّة من التفاعلات غير المحفّزة المناظرة. وكل جزيء إنزيم قادر على تحويل 100 إلى 1000 جزيء مادة إلى ناتج في الثانية.

EN **Explain enzyme specificity, with an example of absolute specificity and of group specificity.** 8

Enzymes are highly specific. Absolute specificity: the enzyme interacts with one substrate only, e.g. urease, which hydrolyses urea only. Group specificity: the enzyme acts on a specified mode of groups or bonds, e.g. trypsin, which catalyses hydrolysis of peptide bonds on the carboxyl side of lysine and arginine residues only.

AR **اشرح نوعية الإنزيم، مع مثال على النوعية المطلقة وأخرى على النوعية الجماعية.**

الإنزيمات عالية النوعية. النوعية المطلقة: يتفاعل الإنزيم مع مادة واحدة فقط، مثل اليوريز الذي يحلمه اليوريا فقط. والنوعية الجماعية: يؤثّر الإنزيم في نمط محدّد من المجموعات أو الروابط، مثل التربسين الذي يحفّز حلمهة الروابط الببتيدية عند الجانب الكربوكسيلي لليسين والأرجينين فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9

EN **Classify cofactors, and define coenzyme, prosthetic group, holoenzyme and apoenzyme (with examples).**

Cofactors are: (1) Organic molecules — (a) coenzymes: often derivatives of vitamins weakly bound to the active site (NAD^+ = niacin, FAD = riboflavin, coenzyme A = pantothenic acid); (b) prosthetic groups: tightly bound coenzymes that do not dissociate from the enzyme (e.g. biotin). (2) Metal ions (Zn^{2+}, Fe^{2+}). Holoenzyme = the enzyme with its cofactor; apoenzyme = the protein portion of the holoenzyme, which in the absence of the cofactor shows no biologic activity. Holoenzyme = apoenzyme + cofactor.

AR **صنّف العوامل المرافقة، وعرّف المرافق الإنزيمي والمجموعة الاصطناعية والهولوإنزيم والأبوإنزيم (مع أمثلة).**

العوامل المرافقة هي: (1) جزيئات عضوية — (أ) المرافقات الإنزيمية: غالبًا مشتقّات فيتامينات ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالموقع الفعّال (NAD^+ = النياسين، FAD = الرايبوفلافين، المرافق A = حمض البانتوثينيك)؛ (ب) المجموعات الاصطناعية: مرافقات مرتبطة بإحكام لا تنفصل عن الإنزيم (مثل البيوتين). (2) الأيونات المعدنية (Zn^{2+}، Fe^{2+}). والهولوإنزيم = الإنزيم مع عامله المرافق؛ والأبوإنزيم = الجزء البروتيني من الهولوإنزيم، وهو بغياب العامل المرافق لا يُظهر فعالية حيوية. الهولوإنزيم = أبوإنزيم + عامل مرافق.

10

EN **List the roles (mechanisms) of metal ions as cofactors.**

Metal ions such as Zn^{2+} or Fe^{2+} may: (1) be essential components of the enzyme active site; (2) act as a bridge connecting the substrate to the enzyme to form coordinate complexes; (3) stabilize the enzyme conformation by interacting their charge with the opposite charge of the enzyme.

AR **عدّد أدوار (آليات) الأيونات المعدنية كعوامل مرافقة.**

قد تقوم الأيونات المعدنية مثل Zn^{2+} أو Fe^{2+} بـ: (1) أن تكون مكوّنات أساسية للموقع الفعّال؛ (2) العمل جسرًا يربط المادة بالإنزيم لتكوين معقّدات تناسقية؛ (3) تثبيت بنية الإنزيم بتفاعل شحنتها مع الشحنة المضادّة للإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11

EN **Define the enzyme units: International Unit, turnover number, specific activity and katal.**

International Unit (IU): the amount of enzyme that catalyses the conversion of one micromole of substrate per minute under optimum conditions. Turnover number: the number of substrate molecules converted to product per second by a single enzyme molecule. Specific activity: the number of international units of enzyme present in 1 mg of protein. Katal (kat): the amount of enzymatic activity that converts one mole of substrate per second; 1 kat = 6×10^7 U.

AR **عرّف وحدات الإنزيم: الوحدة الدولية، ورقم الدوران، والفعالية النوعية، والكاتال.**

الوحدة الدولية (IU): كمية الإنزيم التي تحفّز تحويل واحد ميكرومول من المادة في الدقيقة بالظروف المثلى. ورقم الدوران: عدد جزيئات المادة المحوّلة إلى ناتج في الثانية بجزيء إنزيم واحد. والفعالية النوعية: عدد الوحدات الدولية للإنزيم في 1 ملغم من البروتين. والكاتال (kat): كمية الفعالية التي تحوّل واحد مول من المادة في الثانية؛ و1 kat = 6×10^7 U.

12

EN **List the factors affecting enzyme activity and explain the effect of temperature.**

Factors: temperature, pH, enzyme concentration and substrate concentration. Effect of temperature: the rate increases as temperature rises to a limited degree (because of increasing kinetic energy of the reacting molecules), then decreases when the temperature rises above that degree because of denaturation of the enzyme.

AR **عدّد العوامل المؤثّرة في نشاط الإنزيم واشرح أثر درجة الحرارة.**

العوامل: درجة الحرارة، والأس الهيدروجيني، وتركيز الإنزيم، وتركيز المادة. وأثر درجة الحرارة: يزداد المعدّل بارتفاع الحرارة إلى حدٍّ معيّن (بسبب زيادة الطاقة الحركية لجزيئات التفاعل)، ثم يقلّ عند ارتفاع الحرارة فوق هذا الحدّ بسبب تمسّخ الإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the effect of pH and of substrate concentration on enzyme activity.** 13

pH: each enzyme has an optimum pH at which activity is maximal (differs between enzymes). Activity falls on both sides of the optimum because of (1) denaturation of the enzyme (its structure depends on the ionic character of the amino acid side chains) and (2) loss of the correct ionized/non-ionized state of the chemical groups that the enzyme and substrate need to interact. Substrate concentration: the rate increases with substrate concentration until a maximal velocity is reached; beyond that, more substrate does not raise the rate, reflecting saturation of all available binding sites on the enzyme molecules.

AR **اشرح أثر الأس الهيدروجيني وتركيز المادة في نشاط الإنزيم.**

الأس الهيدروجيني: لكل إنزيم أس أمثل تبلغ عنده الفعالية أقصاها (يختلف بين الإنزيمات). وتقلّ الفعالية على جانبي الأمثل بسبب (1) تمسّخ الإنزيم (بنيته تعتمد على الطابع الأيوني للسلاسل الجانبية) و(2) فقدان حالة التأيّن الصحيحة للمجموعات الكيميائية التي يحتاجها الإنزيم والمادة للتفاعل. وتركيز المادة: يرتفع المعدّل مع تركيز المادة حتى بلوغ سرعة قصوى، وبعدها لا تزيد المادة الإضافية المعدّل، وهذا يعكس تشبّع كل المواقع الرابطة المتاحة على جزيئات الإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t